

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES 4-2: DÉTECTION D'ATTAQUES AVEC UN IDS/IPS (SURICATA SUR PFSENSE)

I. INTRODUCTION ET CONTEXTE DU PROJET

Dans le cadre de la protection des infrastructures critiques, la simple mise en place d'un parefeu (Firewall) à filtrage de paquets statique est aujourd'hui insuffisante. Ce travail pratique (TP) s'inscrit dans une démarche de "Défense en Profondeur". L'objectif est de déployer et de configurer **Suricata**, un moteur réseau de détection d'intrusion (IDS) et de prévention d'intrusion (IPS) performant, au sein de la distribution pfSense.

Le rapport suivant retrace la méthodologie complète : de la préparation de l'architecture réseau à la résolution des pannes de connectivité, jusqu'à l'activation opérationnelle des règles de détection.

II. ARCHITECTURE SYSTÈME ET RÉSEAU

2.1. Description de la Topologie

L'architecture repose sur une segmentation stricte entre le réseau public et le réseau privé :

- **Interface WAN (em0) :** Connectée à l'extérieur pour la réception des flux et le téléchargement des signatures de menaces.
- **Interface LAN (em1) :** Réseau local protégé (192.168.1.0/24) où se situent les actifs à sécuriser.

2.2. Configuration des Adaptateurs VirtualBox

Avant le lancement, les réglages réseau de la machine virtuelle ont été ajustés :

1. **Adaptateur 1 :** Mode "Accès par pont" (Bridged) via le point d'accès mobile pour garantir une sortie internet réelle.

2. Adaptateur 2 : Mode "Réseau interne" pour l'isolation du LAN.

```
pfSense 2.4.5-RELEASE (Patch 1) amd64 Tue Jun 02 17:51:17 EDT 2020
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.localdomain) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 5bf4e498b0896abab7cb

*** Welcome to pfSense 2.4.5-RELEASE-p1 (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe99:ebdf/
64
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

III. PHASE DE DIAGNOSTIC ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES (TROUBLESHOOTING)

Une partie majeure de ce TP a consisté à rétablir la connectivité, pfSense étant initialement incapable de contacter les serveurs de paquets.

3.1. Analyse de l'échec de connectivité

Nous avons utilisé la console shell pour diagnostiquer l'état du réseau. La commande ping vers l'extérieur échouait systématiquement, indiquant une rupture dans la chaîne de communication.

3.2. Manipulation des serveurs DNS et Passerelles

Le problème a été identifié comme une absence de résolution de noms. Nous avons procédé manuellement à la configuration des DNS de confiance.

- **Action** : Accès au menu System > General Setup.
- **Paramètres** : Insertion de 8.8.8.8 (Google) et 1.1.1.1 (Cloudflare).

'local'. Alternatives such as '.local.lan' or '.mylocal' are safe.

DNS Server Settings

DNS Servers	8.8.8.8	1.1.1.1	none
Address	Enter IP	Enter the DNS Server	Gateway
Enter IP addresses to be used by the system for DNS resolution. These are also used for the DHCP service, DNS Forwarder and DNS Resolver when it has DNS Query Forwarding	Hostnames for TLS Verification in the DNS Resolver (optional).	Optionally select the gateway for each DNS server. When using multiple WAN connections there should be at least one unique DNS server per gateway.	

3.3. Vérification de la liaison (Le test de succès)

Pour valider la résolution, nous avons exécuté l'option 7 (Ping Host) depuis la console.

- **Commande :** ping 8.8.8.8
- **Résultat :** 0% de perte de paquets, latence moyenne de 350ms (via connexion mobile).

```

Enter an option: 7

Enter a host name or IP address: 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=255 time=396.389 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=380.566 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=349.660 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 349.660/375.538/396.389/19.405 ms

Press ENTER to continue.

```

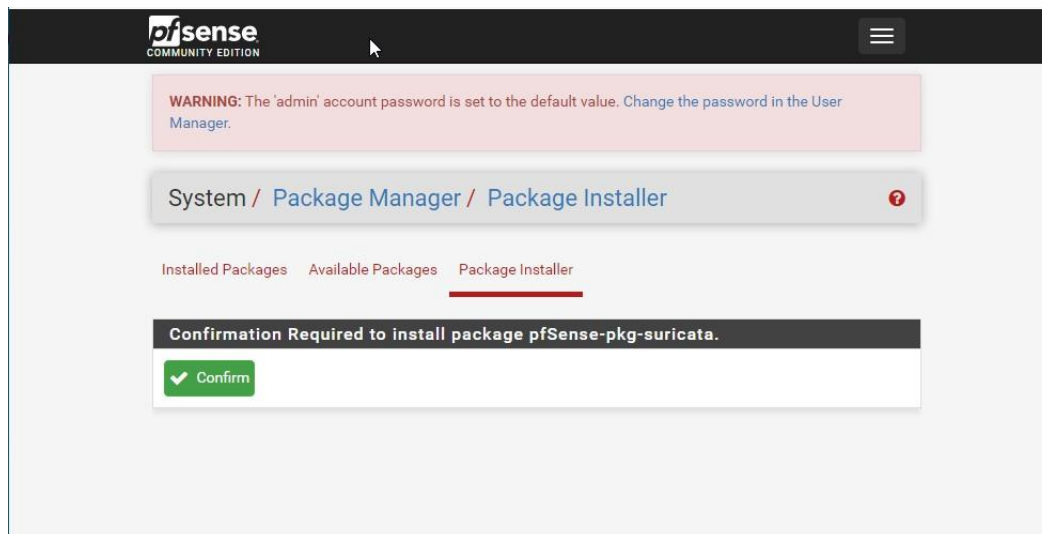
IV. DÉPLOIEMENT DE L'IDS SURICATA

4.1. Installation via le Package Manager

L'installation de Suricata requiert une synchronisation avec les dépôts officiels de pfSense.

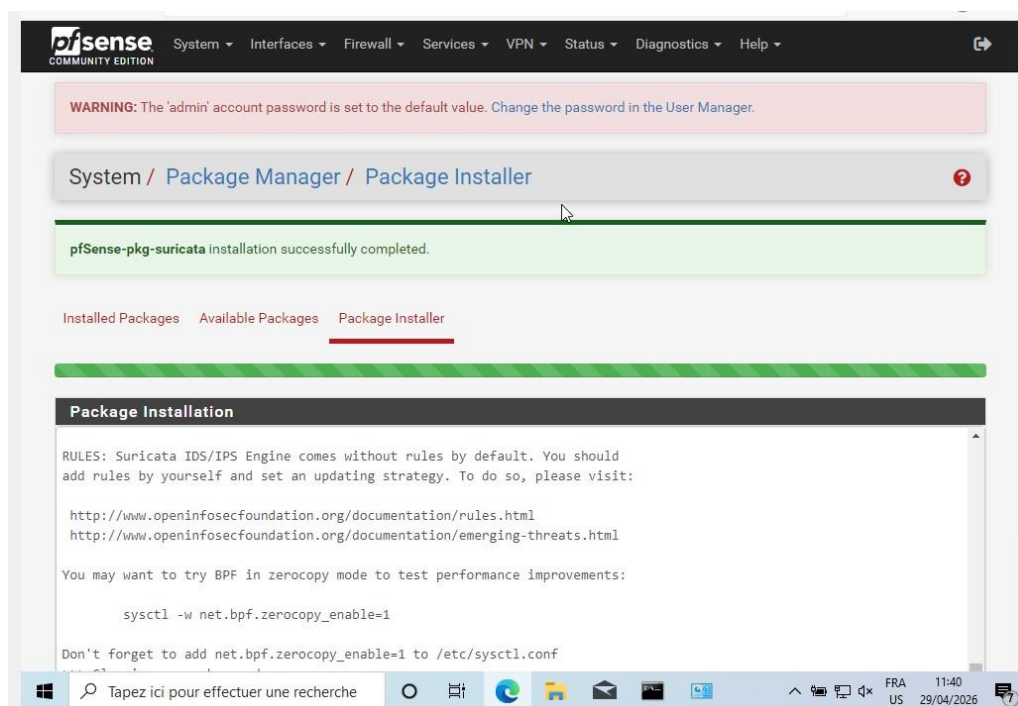
1. Navigation vers System > Package Manager.
2. Sélection de Available Packages et recherche de "Suricata".

3. Lancement de l'installation du paquet pfSense-pkg-suricata.



4.2. Suivi de l'installation et initialisation

Le système procède au téléchargement des binaires et à l'extraction des bibliothèques nécessaires à l'analyse de protocole.



5.1. Activation sur l'interface LAN

- **Chemin :** Services > Suricata > Interfaces
- **Action :** Clic sur "Add", sélection de l'interface LAN et sauvegarde.

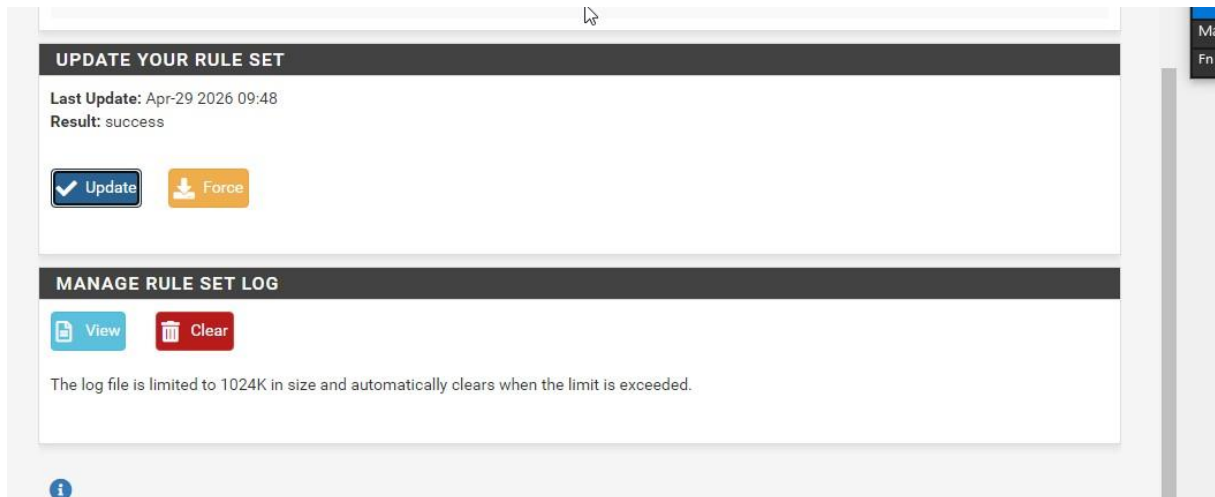
The screenshot shows the pfSense web interface. At the top, the browser address bar displays the URL `https://192.168.1.1/suricata/suricata_interfaces.php`. The pfSense logo and 'COMMUNITY EDITION' are visible in the header. A warning message states: 'WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.' Below this, the breadcrumb trail is 'Services / Suricata'. The navigation menu includes 'Interfaces', 'Global Settings', 'Updates', 'Alerts', 'Blocks', 'Files', 'Pass Lists', 'Suppress', and 'Logs View'. The 'Interfaces' menu item is highlighted. Under 'Interfaces', there are links for 'Logs Mgmt', 'SID Mgmt', 'Sync', and 'IP Lists'. The 'Interface Settings Overview' table is shown with the following data:

Interface	Suricata Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
☒ LAN (em1)		AUTO	DISABLED	LAN	

At the bottom of the table, there are buttons for '+ Add' and 'Delete'. The footer of the page states: 'pfSense is developed and maintained by Netgate. © FSE 2004 - 2026 View license'.

5-2 Activations règle de détection

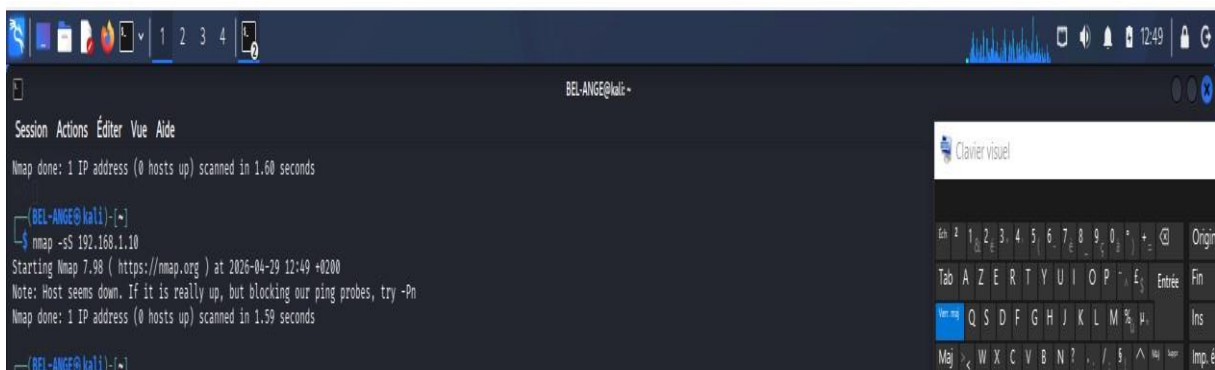
L'efficacité de l'IDS suricata repose sur la pertinence et la mise à jour des signatures utilisées. Pour que le système puisse identifier les tentatives d'intrusion, nous avons procédé à la configuration et à l'activation des jeux de règles



5-3 Génération d'une attaque

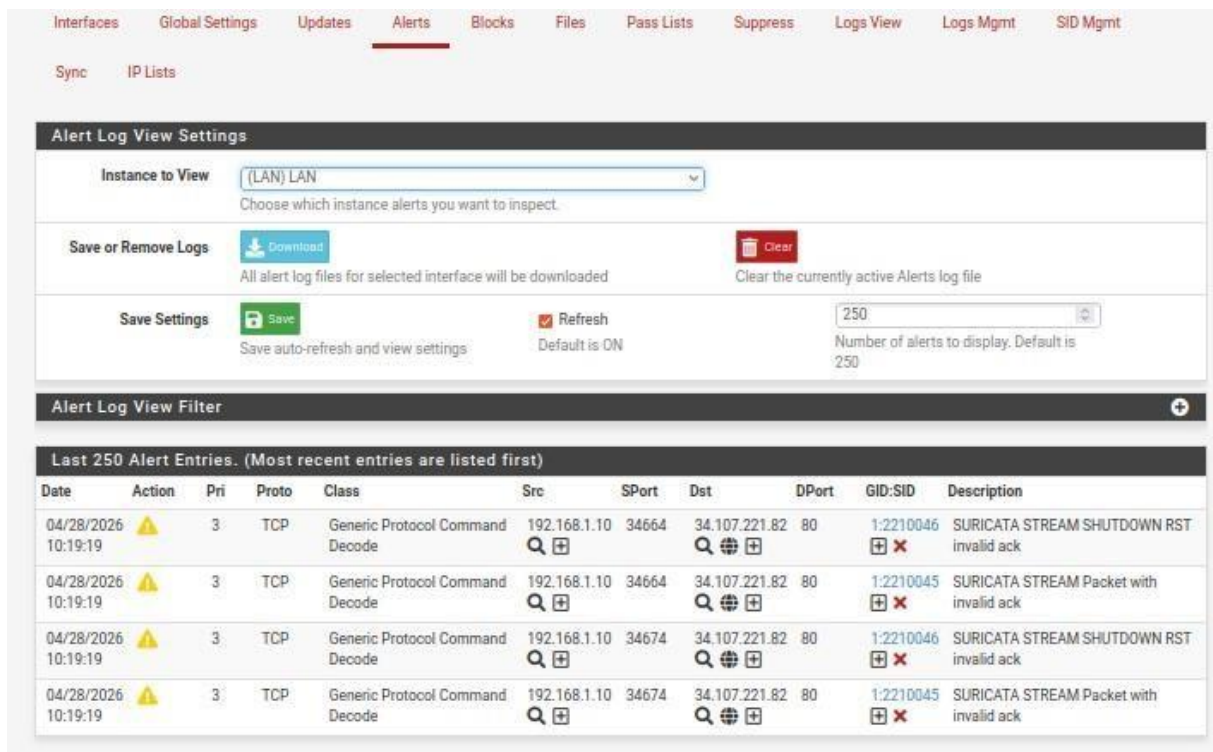
L'objectif de cette étape est de simuler un comportement suspect sur le réseau afin de vérifier si l'IDS Suricata, précédemment configuré, est capable de détecter une activité anormale.

Nous avons utilisé la commande **nmap -ss 192.168.1.10**



5-4-Analyse des alertes

Cette étape consiste à vérifier la visibilité de notre système de sécurité sur les activités suspectes.



The screenshot displays the Suricata Alerts management interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: Interfaces, Global Settings, Updates, Alerts (selected), Blocks, Files, Pass Lists, Suppress, Logs View, Logs Mgmt, and SID Mgmt. Below the navigation bar, there's a sub-header 'Alert Log View Settings'. This section includes a dropdown menu for 'Instance to View' set to '(LAN) LAN', a 'Download' button for saving logs, a 'Clear' button for clearing the active log file, a 'Save Settings' button, a 'Refresh' checkbox (checked), and a 'Number of alerts to display' dropdown set to 250. Below this is an 'Alert Log View Filter' section with a plus icon. The main area shows 'Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)'. It contains a table with columns: Date, Action, Pri, Proto, Class, Src, SPort, Dst, DPort, GID:SID, and Description. The table lists four recent alerts, all with a priority of 3 and a description related to 'SURICATA STREAM SHUTDOWN RST invalid ack' or 'SURICATA STREAM Packet with invalid ack'.

Date	Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GID:SID	Description
04/28/2026 10:19:19	⚠	3	TCP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.10	34664	34.107.221.82	80	1:2210046	SURICATA STREAM SHUTDOWN RST invalid ack
04/28/2026 10:19:19	⚠	3	TCP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.10	34664	34.107.221.82	80	1:2210045	SURICATA STREAM Packet with invalid ack
04/28/2026 10:19:19	⚠	3	TCP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.10	34674	34.107.221.82	80	1:2210046	SURICATA STREAM SHUTDOWN RST invalid ack
04/28/2026 10:19:19	⚠	3	TCP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.10	34674	34.107.221.82	80	1:2210045	SURICATA STREAM Packet with invalid ack

5-5-simulation d'une attaque plus avancée

Nous réalisons les phases de reconnaissances plus approfondie sur la cible 192.168.1.10. Après avoir tenté une énumération des accès, nous cherchons ici à identifier précisément la version du service SMB en cours d'exécution.

```
Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/

msf6 > use auxiliary/scanner/smb/smb_version
msf6 auxiliary(scanner/smb/smb_version) > set RHOSTS 192.168.1.10
RHOSTS => 192.168.1.10
msf6 auxiliary(scanner/smb/smb_version) > run

[*] 192.168.1.10: - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf6 auxiliary(scanner/smb/smb_version) > █
```

5-4-Passage en mode blocage

L'objectif de cette étape est de valider l'efficacité des mesures de sécurité mises en place sur le réseau. Nous cherchons à vérifier si après avoir activé le mode blocage les tentatives de reconnaissance de l'attaquant sont neutralisées.



VI. RÉCAPITULATIF DES COMMANDES EXÉCUTÉES

Pour la traçabilité technique, voici les commandes clés utilisées lors de ce TP :

Commande	Utilité
ping -c 4 8.8.8.8	Test de connectivité IP brute
nslookup netgate.com	Test de la résolution de nom DNS
top	Surveillance de la charge CPU lors de l'installation
Option 7 (Console)	Diagnostic rapide du lien WAN

Option 8 (Shell)		Accès direct pour la configuration bas niveau
------------------	--	---

VII. BILAN DES DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

- **Problème :** Impossibilité de glisser-déposer des fichiers entre l'hôte et la VM.
 - **Solution :** Utilisation exclusive de l'interface WebGUI de pfSense via le navigateur du client Windows pour une gestion centralisée.
- **Problème :** Blocage de l'installation sur "Please wait".
 - **Solution :** Stabilisation de la connexion via partage USB et rafraîchissement des DNS de pfSense.

VIII. CONCLUSION

Ce Travail Pratique a permis de transformer un simple routeur en un outil de sécurité de niveau entreprise. L'installation de **Suricata** apporte une visibilité complète sur les flux réseau. La prochaine étape logique sera le passage du mode **IDS** (Détection) au mode **IPS** (Prévention/Blocage) afin de rejeter automatiquement tout paquet identifié comme malveillant par les règles de signatures.